

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Réduction des conséquences néfastes des activités humaines sur les ressources naturelles

Module 1 : Le Monde Vivant

Ce TD évalue votre capacité à analyser les pressions anthropiques sur les ressources camerounaises et à proposer des mesures de gestion durable argumentées.

EXERCICE 1 Pression sur la ressource en eau à Douala

Le tableau ci-dessous présente l'évolution de quelques paramètres de qualité de l'eau du fleuve Wouri (principal approvisionnement de Douala) entre 2010 et 2022, mesurés en aval de la zone industrielle de Bassa.

Paramètre	2010	2015	2020	2022
DBO ₅ (mg/L)	12	28	45	52
Matières en suspension (mg/L)	45	120	210	280
Coliformes fécaux (UFC/100 mL)	$1,2 \times 10^3$	$8,5 \times 10^4$	$3,2 \times 10^5$	$5,6 \times 10^5$
Concentration en NO ₃ ⁻ (mg/L)	8	18	35	48
Norme OMS eau potable (DBO ₅)	< 6 mg/L			

1. En vous appuyant sur les données du tableau, identifiez les trois principales pressions anthropiques responsables de cette dégradation. Justifiez chaque pression par l'évolution d'un paramètre spécifique. (2 pts)
2. Expliquez les conséquences écologiques probables de l'augmentation concomitante des nitrates et de la DBO₅ sur l'écosystème du fleuve. (2 pts)
3. Proposez deux mesures techniques de gestion raisonnée, applicables au niveau des industries riveraines, pour réduire ces impacts. Précisez le principe (réduction à la source, traitement, recyclage) pour chaque mesure. (2 pts)

EXERCICE 2 Exploitation forestière et développement durable dans l'Est

Un dossier documentaire décrit l'exploitation d'une Unité de Gestion Forestière (UGF) de 150 000 ha dans la région de l'Est. Le plan d'aménagement prévoit une assiette de coupe annuelle (ACA) de 2 500 ha. L'inventaire pré-exploitation indique un potentiel commercialisable moyen de $15 \text{ m}^3/\text{ha}$ pour les essences principales (Ayous, Sapelli, Azobé). L'exploitant déclare un volume récolté effectif de $42\,000 \text{ m}^3$ sur l'ACA 2023. Des pistes de débardage couvrent 8 % de la surface de l'ACA. Des riverains dénoncent la raréfaction des produits forestiers non ligneux (PFNL) et la perturbation des sites sacrés.

1. Calculez le volume théorique prélevable sur l'ACA 2023 d'après l'inventaire. Comparez ce volume au volume réellement récolté et interprétez l'écart (sur-exploitation ou sous-exploitation?). (2 pts)
2. L'ouverture de pistes représente 8 % de l'ACA. Discutez de l'impact de ce taux d'emprise au sol sur la dynamique forestière (régénération naturelle, érosion, fragmentation). (2 pts)
3. Au regard de la définition du développement durable (piliers économique, social, environnemental), proposez trois mesures concrètes à intégrer au cahier des charges pour améliorer la gestion de cette UGF. (2 pts)

EXERCICE 3 Dégradation des sols et agriculture dans le Nord

Dans le département du Mayo-Rey, la culture du coton en monoculture itinérante sur brûlis a remplacé les jachères traditionnelles. Les rendements moyens passent de $1\,800 \text{ kg/ha}$ (années 1990) à 950 kg/ha (années 2020) malgré l'augmentation des apports d'engrais NPK (de 50 à 200 kg/ha). Les analyses de sols révèlent : pH eau = 4,8 ; Taux de Matière Organique (MO) = 0,8 % ; Capacité d'Échange Cationique (CEC) = $4 \text{ cmol}^+/\text{kg}$; Teneur en argile = 12 %.

1. À partir des données pédologiques, caractérisez la fertilité chimique et physique de ce sol. Expliquez le lien entre la baisse de la MO et la chute de la CEC. (2 pts)
2. Identifiez deux pratiques culturales décrites dans le dossier qui accélèrent la dégradation physique (structure) et chimique (acidification) de ce sol ferralitique. (2 pts)
3. Proposez un itinéraire technique alternatif (agroécologie / agriculture de conservation) intégrant trois pratiques spécifiques pour restaurer la fertilité durablement. Justifiez l'effet de chaque pratique sur la MO, la structure ou le pH. (2 pts)

EXERCICE 4 Conflits d'usage et biodiversité : Parc National de Waza

Le Parc National de Waza ($170\,000 \text{ ha}$, zone soudano-sahélienne) fait face à une pression

démographique périphérique croissante. Le lac Maga, zone humide Ramsar adjacente, subit une baisse de niveau due aux prélèvements pour l'irrigation rizicole (SEMY II) et au changement climatique. On observe : (1) augmentation des conflits hommes-éléphants (destruction de cultures) ; (2) braconnage accru pour l'ivoire et la viande de brousse ; (3) invasion de *Typha australis* (typha) colmatant les mares sèches.

1. Analysez les liens de causalité entre la gestion hydraulique du Lac Maga (barrage, irrigation) et l'invasion du *Typha* dans le parc. (2 pts)
 2. Expliquez pourquoi la raréfaction des points d'eau naturels en saison sèche intensifie les conflits hommes-éléphants et le braconnage. (2 pts)
 3. En tant que gestionnaire, classez les trois mesures suivantes selon la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) et justifiez votre classement :
 - A. Création de couloirs de migration vers le parc de Kalamaloué.
 - B. Installation de pompes solaires pour créer des points d'eau artificiels à l'intérieur du parc.
 - C. Indemnisation des cultivateurs pour les dégâts d'éléphants + clôtures électriques autour des villages.
- (2 pts)

EXERCICE 5 Étude d'impact : Projet minier de cobalt à Nkamouna

Un projet d'exploitation de latérite nickelifère/cobaltifère (mine à ciel ouvert) est prévu à Nkamouna (Région de l'Est). La phase d'exploitation (25 ans) prévoit : déforestation de 1 200 ha, stockage de 150 Mt de stériles acides (risque Drainage Minier Acide - DMA), consommation de 5 Mm³/an d'eau pompée dans la Dja, emploi de 800 personnes (dont 60 % locaux).

1. Construisez un tableau synthétique à double entrée (Composante du milieu / Impact prévisible) listant 4 impacts majeurs (positifs ou négatifs) sur : l'eau superficielle, les sols, la biodiversité forestière, l'économie locale. (2 pts)
2. Le risque de DMA est majeur. Décrivez le mécanisme géochimique du DMA (réaction chimique simplifiée) et proposez deux mesures techniques de prévention (Éviter/Réduire) applicables au stockage des stériles. (2 pts)
3. Le plan de réhabilitation prévoit la remise en état des sols et la replantation d'essences forestières locales. Discutez de la faisabilité écologique de cette « compensation » sur un sol latéritique décapé, acide et pauvre en MO après 25 ans d'exploitation. (2 pts)